

个性化本地知识库一键部署与发布平台

软件工程项目阶段报告：选题、计划与需求分析

项目小组

武汉大学

2026 年 6 月 2 日



武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

是强
招弘
新毅

汇报提纲

- ① 选题背景
- ② 总体方案
- ③ 需求分析
- ④ 项目计划
- ⑤ 风险与总结

求是 自强
弘毅 拓新

① 选题背景

② 总体方案

③ 需求分析

④ 项目计划

⑤ 风险与总结

自
强
弘
毅
求
是
拓
新



问题场景

我们观察到的痛点

- **知识分散**：文档、聊天记录、网页资料、个人笔记难以沉淀归档。
- **话题多样**：不同主题之间缺少结构化联系，后续检索和复用成本高。
- **部署门槛高**：低技术背景用户难以独立完成本地知识库搭建、联网发布和客户端接入。

核心矛盾

个人或团队有本地知识管理和智能问答需求，但缺少一个“无需写代码、可本地部署、可一键发布”的平台化工具。

项目目标

用户目标

- 0 代码搭建个性化本地知识库。
- 一键部署知识库服务。
- 一键发布，允许外部用户访问。
- 通过常见 ChatBox / Client 工具使用知识库能力。

工程目标

- 封装知识库服务端和客户端流程。
- 集成改造后的 frpc，实现穿透发布。
- 提供 frp 连接端口管理和用户系统。
- 保持知识库模块与 frp 管理面板相互独立。

① 选题背景

② 总体方案

③ 需求分析

④ 项目计划

⑤ 风险与总结

求是 自强
弘毅 拓新



三个端的系统定位

端	运行内容	主要职责
服务器	frps + 管理面板	管理 frp 连接端口、用户账号、发布状态和访问入口。
用户端	GUI 软件 + 知识库 server + 改造后的 frpc	让知识库在本地运行, 并通过 GUI 完成配置、部署、发布。
用户的用户	知识库 client + ChatBox client	通过公开入口访问知识库, 完成检索、问答和资料消费。

设计原则

知识库 server/client 与 frp 管理面板相互独立, 但围绕部署和发布流程做足够定制化集成。

系统边界与模块关系

知识库模块

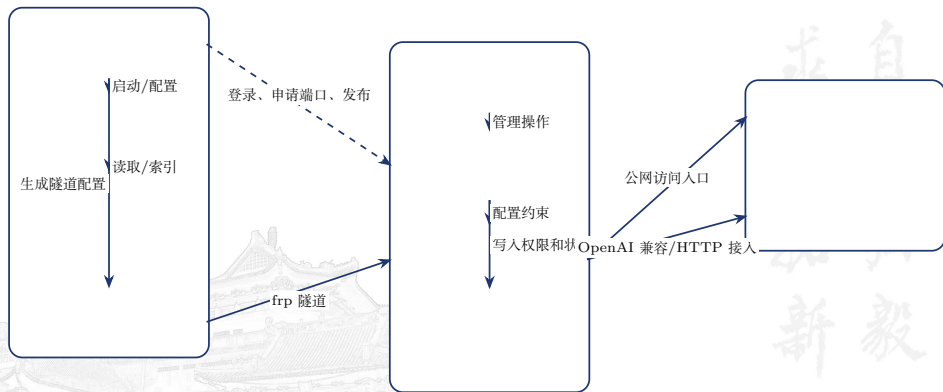
- 本地资料导入与索引。
- 本地知识库服务启动。
- Client / ChatBox 接入配置。
- 面向终端用户的问答入口。

发布管理模块

- frps 服务端统一管理。
- frpc 配置生成与状态监控。
- 用户身份和端口权限管理。
- 外部访问地址分配与回收。

本地知识沉淀 → 一键部署 → 穿透发布 → 外部访问

UML 架构图



架构原则：知识库服务与 frp 管理面板独立演进，通过发布 API、端口权限和隧道配置进行定制化联动。

① 选题背景

② 总体方案

③ 需求分析

④ 项目计划

⑤ 风险与总结

求是 自强
弘毅 拓新



目标用户与使用流程

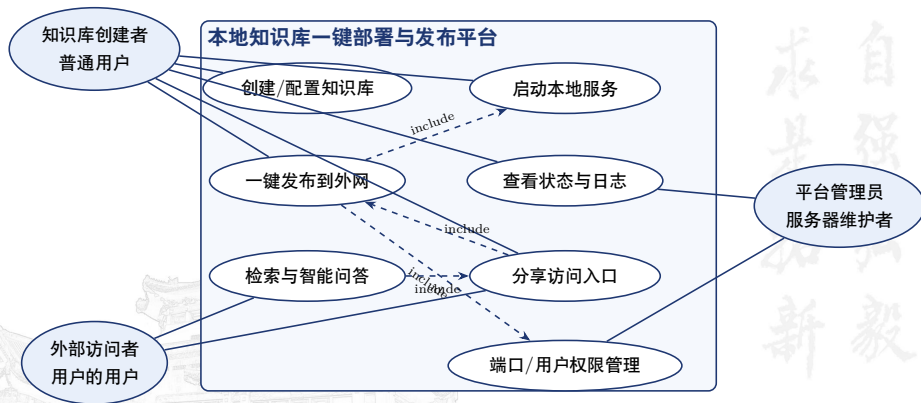
目标用户

- 有个人知识库需求，但不熟悉服务部署的普通用户。
- 需要快速搭建资料问答入口的小团队、课程小组或社团。
- 希望将本地资料临时或长期开放给他人访问的内容维护者。

典型流程

选择资料 → 创建知识库 → 本地启动服务 → 一键发布 → 分享访问入口 → 外部用户通过 Client / ChatBox 使用

UML 需求图



非功能需求：图形化低门槛操作；发布链路稳定；认证与端口权限可控；知识库模块与 frp 管理模块解耦。

核心功能需求

用户端 GUI

- 知识库创建、配置和启动。
- 本地服务状态展示。
- frpc 自动配置和连接控制。
- 访问地址、端口和日志展示。

服务器管理面板

- 用户注册、登录和权限控制。
- 端口分配、回收和连接记录。
- frps 状态监控。
- 发布链接管理。

非功能需求

- **易用性**：部署和发布流程尽量图形化，减少命令行操作。
- **可靠性**：服务启动失败、端口占用、网络断开时给出明确提示。
- **安全性**：用户认证、端口权限、访问入口回收机制需要可控。
- **可维护性**：知识库模块与 frp 管理模块解耦，避免互相强绑定。
- **可扩展性**：后续可扩展不同知识库引擎、不同客户端和更多发布策略。

① 选题背景

② 总体方案

③ 需求分析

④ 项目计划

⑤ 风险与总结

求是 自强
弘毅 拓新



阶段计划

阶段	主要任务	产出
需求确认	明确用户角色、核心流程、模块边界和验收标准。	需求说明、用例和原型草图。
原型开发	搭建 GUI、知识库服务启动流程、frpc 配置流程。	可演示的用户端最小原型。
服务端开发	实现用户系统、端口管理、frps 状态管理。	管理面板和基础 API。
联调测试	打通本地部署、穿透发布、外部访问流程。	完整演示链路和测试记录。
优化交付	改进交互、错误提示、文档和稳定性。	最终展示版本与项目文档。

当前优先级

- ① **先打通主链路**：本地知识库服务能够启动，并通过 frp 发布到外网。
- ② **再完善管理能力**：用户、端口、连接状态和发布记录可视化。
- ③ **最后优化体验**：减少配置项，提供清晰错误提示和操作引导。

阶段报告重点

本阶段重点说明选题合理性、总体架构、需求拆解与后续计划；项目代码实现将在后续阶段推进。

① 选题背景

② 总体方案

③ 需求分析

④ 项目计划

⑤ 风险与总结

求是 自强
弘毅 拓新



主要风险与应对

风险	应对思路
知识库部署链路复杂	先选择稳定开源方案，封装启动和配置流程，降低早期不确定性。
frp 端口管理冲突	服务器端统一分配端口，记录占用状态，提供回收机制。
普通用户配置困难	GUI 中预置默认配置，只暴露必要选项，异常时给出可读提示。
模块耦合过高	将知识库能力与发布管理拆成独立模块，通过清晰接口联动。

总结

一句话概括

我们希望做一个面向低技术门槛用户的本地知识库平台，让用户能够 0 代码完成知识库搭建，并通过一键发布让他人访问。

- 选题围绕个人知识沉淀、资料复用和低门槛部署的真实需求。
- 总体方案分为服务器、用户端、用户的用户三个端。
- 核心难点在于知识库服务、GUI 操作和 frp 发布链路的稳定集成。
- 后续将优先实现可演示的端到端最小闭环。

谢谢！

自
强
弘
毅
求
是
拓
新

